Лабораторная работа №2:

Численные методы вычисления интегралов
Индивидуальная часть

Ушаков Роман

10.04.2026

20 вариант: $f(x) = \cos 2x, [0, \frac{\pi}{2}]$

Разбиение отрезка везде предполагается равномерным.

Часть 1. Вычисление интеграла

1. **Интегральная сумма**

Дан интеграл:

$$\int\limits_0^{\pi/2} \cos 2x \, dx$$

Для нахождения суммы для интеграла Римана на $[a, b]$ воспользуемся формулой правых прямоугольников:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(x^i)$$

В нашем случае:

$$I = \lim_{n\to\infty} \frac{\pi/2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(2k \cdot \frac{\pi/2}{n}\right)$$

2. **Вычисление суммы**

Для вычисления суммы косинусов, воспользуемся данной формулой:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos(k \cdot \alpha) = \frac{\sin(n\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)} \cdot \cos(\frac{(n-1)\alpha}{2}), \text{ при } \sin(\alpha/2) \neq 0.$$

Подставляем($\alpha = \frac{\pi}{n}$):

$$I = \lim_{n\to\infty} (\frac{\pi/2}{n} \cdot \frac{\sin(\pi/2)}{\sin(\frac{\pi}{2n})} \cdot \sin(\frac{\pi}{2n})) = \lim_{n\to\infty} \frac{\pi/2}{n} = 0$$

3. **Проверка существования интеграла**

Данная функция $\cos(2x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, что является достаточным условием для существования интеграла.

4. **Проверка прямым интегрированием**

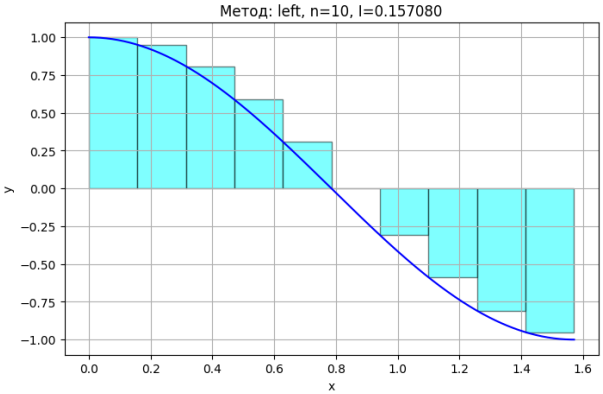
$$\int_0^{\pi/2} \cos 2x \ dx = \frac{1}{2}\sin(2x)\Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}\sin(\pi) - \frac{1}{2}\sin(0) = 0.$$

Часть 2. Численное интегрирование

Задание выполнено на языке программирования Python. Для отрисовки графиков использовалась библиотека matplotlib.
Значение исходного определенного интеграла: $I = 0$.
Значение первой половины: $I = 0.5$

Метод левых прямоугольников

Вычисление ошибки: $|R_n| \leq \max\limits_{x\in[a,b]} |f'(x)| \frac{(b-a)^2}{2n}$



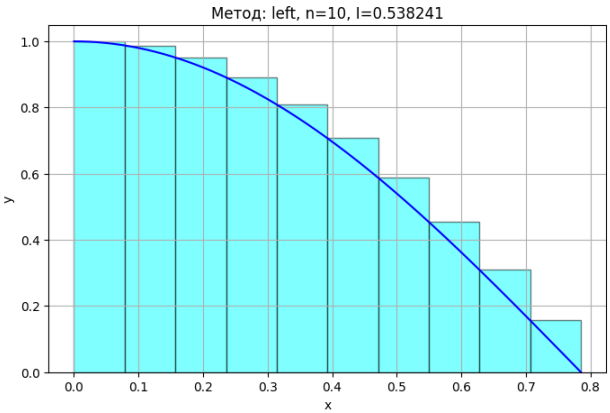
$n = 10, R = 0.157080$

$|R_n| \leq \max\limits_{x\in[0,\pi/2]} |-2\sin 2x| \frac{(\pi/2)^2}{2n} = 2 \cdot \frac{(\pi/2)^2}{2n} = \frac{\pi^2}{4n}$

$|R_n| \leq \frac{\pi^2}{4n} = \frac{\pi^2}{4\cdot 10} \approx 0.246740$

$|R_n| \leq 0.246740$, $|R - I| \approx 0.157080$,

погрешность расчетов не превышает теоретическую.



$n = 10, R = 0.538241$

$|R_n| \leq \max\limits_{x\in[0,\pi/4]} |-2\sin 2x| \frac{(\pi/4)^2}{2n} = 2 \cdot \frac{(\pi/4)^2}{2n} = \frac{\pi^2}{16n}$

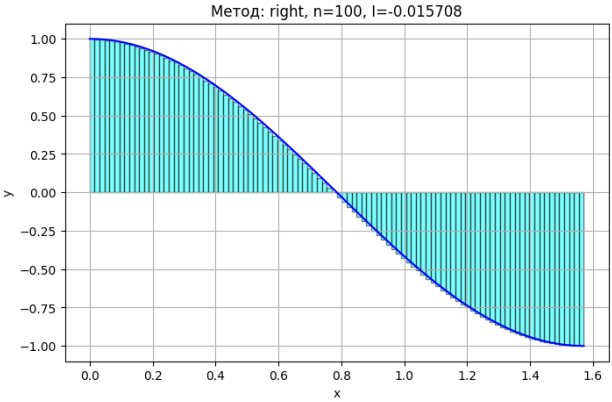
$|R_n| \leq \frac{\pi^2}{16n} = \frac{\pi^2}{16\cdot 10} \approx 0.061685$

$|R_n| \leq 0.061685$, $|R - I| \approx 0.038241$,

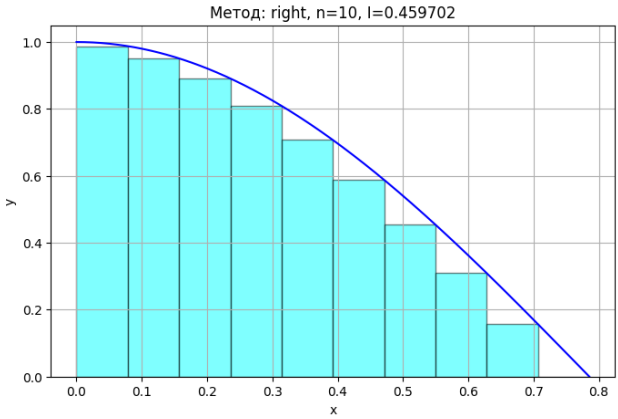
погрешность расчетов не превышает теоретическую.

Метод правых прямоугольников

Вычисление ошибки: $|R_n| \leq \max\limits_{x\in[a,b]} |f'(x)| \frac{(b-a)^2}{2n}$



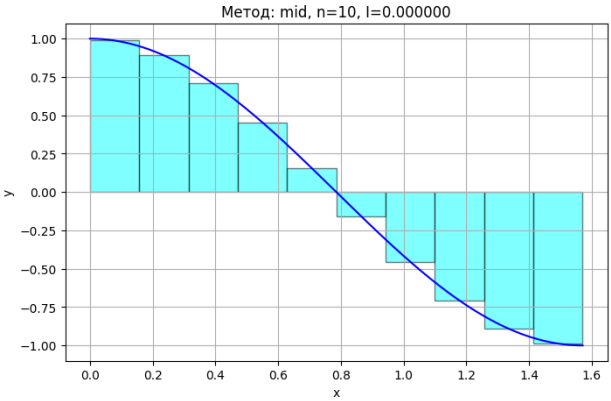
$n = 100, R = -0.015708$
$|R_n| \leq \frac{\pi^2}{4n} = \frac{\pi^2}{4\cdot 100} \approx 0.024674$
$|R_n| \leq 0.024674$, $|R - I| \approx 0.015708$,
погрешность расчетов не превышает теоретическую.



$n = 10, R = 0.459702$
$|R_n| \leq \frac{\pi^2}{16n} = \frac{\pi^2}{16\cdot 10} \approx 0.061685$
$|R_n| \leq 0.061685$, $|R - I| \approx 0.040298$,
погрешность расчетов не превышает теоретическую.

Метод средних прямоугольников

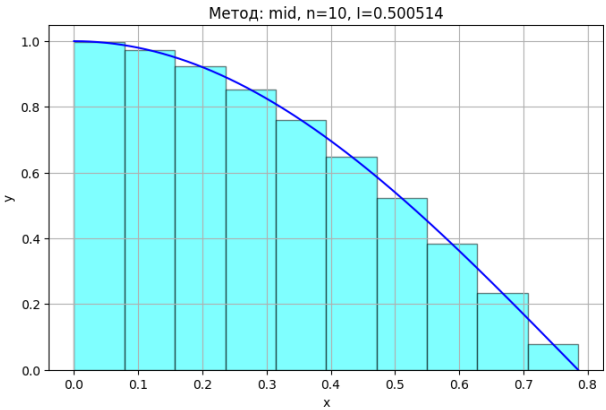
Вычисление ошибки: $|R_n| \leq \max\limits_{x\in[a,b]} |f''(x)| \frac{(b-a)^3}{24n^2}$



$n = 10, R = 0$

$|R_n| \leq \max\limits_{x\in[0,\pi/2]} |-4\cos 2x| \frac{(\pi/2)^3}{24n^2} = \frac{\pi^3}{48n^2}$

$|R_n| \leq \frac{\pi^3}{48n^2} = \frac{\pi^3}{48\cdot 100} \approx 0.006459$ $|R_n| \leq 0.006459$, $|R - I| \approx 0$, погрешность расчетов не превышает теоретическую.



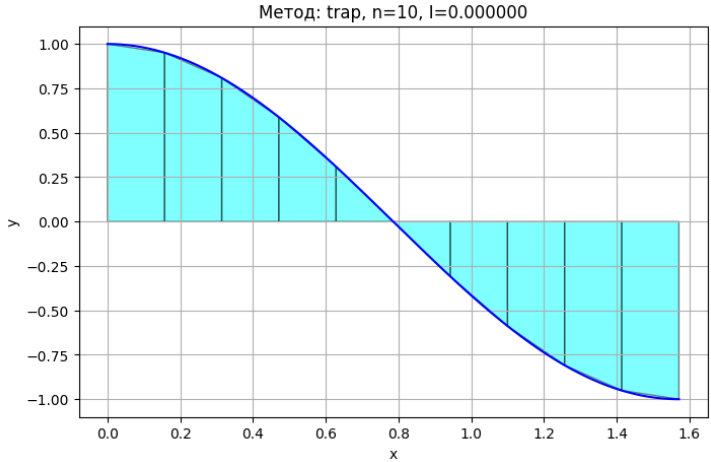
$n = 10, R = 0.500514$

$|R_n| \leq \max\limits_{x\in[0,\pi/2]} |-4\cos 2x| \frac{(\pi/4)^3}{24n^2} = \frac{\pi^3}{384n^2}$

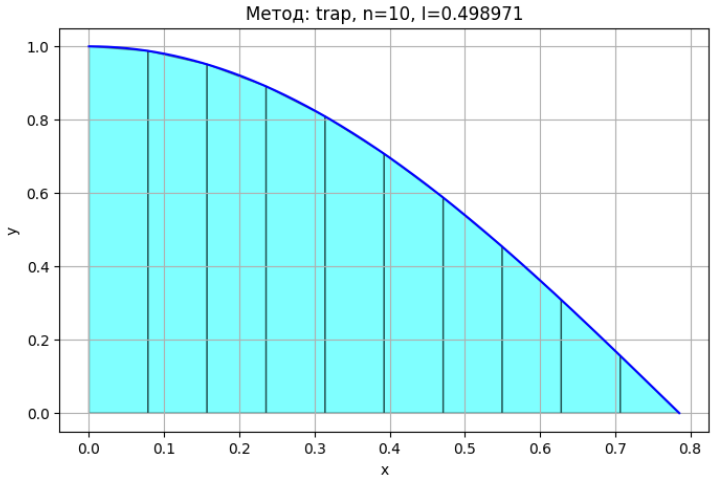
$|R_n| \leq \frac{\pi^3}{384n^2} = \frac{\pi^3}{384\cdot 100} \approx 0.000807$ $|R_n| \leq 0.000807$, $|R - I| \approx 0.000514$, погрешность расчетов не превышает теоретическую.

Метод трапеций

Вычисление ошибки: $|R_n| \leq \max\limits_{x\in[a,b]} |f''(x)| \frac{(b-a)^3}{12n^2}$



$n = 10, R = 0$
$|R_n| \leq \frac{\pi^3}{24n^2} = \frac{\pi^3}{24\cdot 100} \approx 0.0129192$ $|R_n| \leq 0.0129192$, $|R - I| \approx 0$,
погрешность расчетов не превышает теоретическую.



$n = 10, R = 0.498971$
$|R_n| \leq \frac{\pi^3}{192n^2} = \frac{\pi^3}{192\cdot 100} \approx 0.001614$ $|R_n| \leq 0.001614$, $|R - I| \approx 0.001029$,
погрешность расчетов не превышает теоретическую.

Отметим, что $\cos 2x \in C^2[0, \pi/2]$, так что все полученные оценки погрешности корректны. Для всех четырех методов выполняется:
$|R_n| \xrightarrow{n\to\infty} 0$.